

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

ENTROPÍA

6.1 Teorema de Clausius:

La integral a lo largo de un ciclo de $\frac{\partial Q}{T}$ es menor o igual que cero: $\oint \frac{\partial Q}{T} \leq 0$

Suponemos una máquina térmica que intercambia calor con tres fuentes a temperaturas $T_1 > T_2 > T_0$.

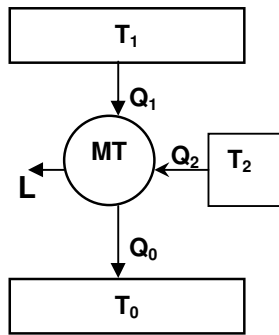


Figura 6.1

Las modificaciones que produce en el universo el funcionamiento de la MT son:

La fuente a T_1 entregó Q_1

La fuente a T_2 entregó Q_2

La fuente a T_0 recibió Q_0

Otros cuerpos del medio han recibido el trabajo L .

Es posible restablecer la situación primitiva en la fuente T_1 si se introduce una máquina frigorífica reversible que quite calor a la fuente a T_0 y entregue a la fuente a T_1 una cantidad de calor igual en valor absoluto a Q_1 .

$$|Q_{F1}| = Q_1 \quad (6.1)$$

La máquina frigorífica reversible (MFR₁) consumirá un trabajo que designaremos L_{F1} .

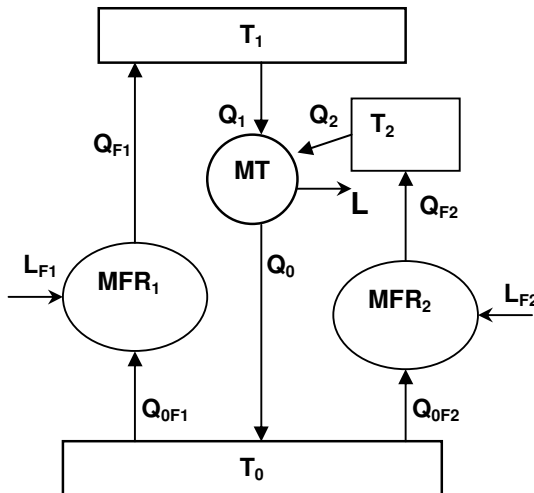


Figura 6.2

De manera análoga se puede restablecer la situación primitiva en la fuente a T_2 introduciendo una MFR₂ que quite calor a la fuente a T_0 y entregue a la fuente a T_2 una cantidad de calor igual en valor absoluto a Q_2 .

$$|Q_{F2}| = Q_2 \quad (6.2)$$

La máquina frigorífica reversible (MFR₂) consumirá un trabajo que designaremos L_{F2} .

La instalación sólo intercambia calor con la fuente a T_0 . Como una instalación que intercambia calor con una sola fuente no puede ser una máquina térmica, el trabajo neto resultante de las tres máquinas de la instalación de la figura 6-2, no puede ser positivo, o sea producido, en consecuencia será nulo o negativo, o sea consumido:

$$L + L_{F1} + L_{F2} \leq 0 \quad (6.3)$$

La suma de los tres trabajos será cero si la MT primitiva es reversible.

Aplicando el 1^{er} principio de la Termodinámica, como es un ciclo: $\Delta U = 0$; $\Delta U + L = Q \rightarrow L = Q$

$$L + L_{F1} + L_{F2} = Q_0 + Q_{0F1} + Q_{0F2}$$

Reemplazando en (6-3)

$$Q_0 + Q_{0F1} + Q_{0F2} \leq 0 \quad (6-4)$$

Como la máquina frigorífica (MFR₁) es reversible, se puede escribir:

$$\frac{|Q_{F1}|}{Q_{0F1}} = \frac{T_1}{T_0} \rightarrow Q_{0F1} = \frac{T_0}{T_1} * |Q_{F1}|$$

Por la (6-1) puede escribirse: $Q_{0F1} = \frac{T_0}{T_1} * Q_1$ (6-5)

De manera análoga para la otra máquina frigorífica (MFR₂): $Q_{0F2} = \frac{T_0}{T_2} * Q_2$ (6-6)

Reemplazando en (6-4):

$$Q_0 + \frac{T_0}{T_1} * Q_1 + \frac{T_0}{T_2} * Q_2 \leq 0$$

Dividiendo por T₀: $\frac{Q_0}{T_0} + \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \leq 0$

Que puede escribirse abreviadamente:

$$\sum \frac{Q_i}{T_i} \leq 0 \quad (6-7)$$

La expresión (6-7) se puede escribir en forma más general para un número cualquiera de fuentes:

$$\oint \frac{\partial Q}{T} \leq 0$$

Esta expresión representa el llamado teorema de Clausius. En ella corresponde la igualdad a cero para el caso de ciclo reversible y la desigualdad para el caso de ciclo irreversible.

6.2 ENTROPIA

Para el caso de ciclos reversibles, se puede escribir la expresión del teorema de Clausius del siguiente modo:

$$\oint \frac{\partial Q_R}{T} = 0 \quad (6-8)$$

La (6-8) implica que el subintegrando es un diferencial total exacto o sea el diferencial de una función potencial.

Es decir, que el teorema de Clausius origina una nueva función potencial de la Termodinámica. A esta función se la denomina **Entropía** y se la designa con **S**. Se puede escribir:

$$\frac{\partial Q_R}{T} = dS \quad (6-9)$$

La función entropía tiene las mismas características que las funciones energía interna y entalpía, es decir que es una función de estado y por lo tanto para un dado sistema tendrá un valor único para cada estado con independencia de la transformación mediante la cual el sistema haya llegado a dicho estado.

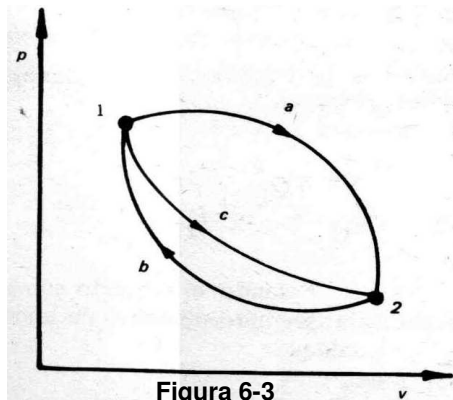


Figura 6-3

Si un sistema desde un estado 1 pasa a un estado 2, mediante una transformación reversible *a*, y vuelve de 2 a 1 por otra transformación reversible *b*, el conjunto constituirá un ciclo reversible como el indicado en la figura 6-3. Para dicho ciclo valdrá la (6-8) que podemos escribir:

$$\int_{1a}^2 \frac{\partial Q_R}{T} + \int_{2b}^1 \frac{\partial Q_R}{T} = 0$$

o sea:

$$\int_{1a}^2 \frac{\partial Q_R}{T} = - \int_{2b}^1 \frac{\partial Q_R}{T} \quad (6-10)$$

Si consideramos otra transformación reversible c , que conduzca al sistema de 1 a 2, el conjunto de transformaciones reversibles c y b integrará otro ciclo reversible para el cual también es válida la (6-8), es decir que podemos escribir:

$$\int_{1c}^2 \frac{\partial Q_R}{T} + \int_{2b}^1 \frac{\partial Q_R}{T} = 0$$

o sea:

$$\int_{1c}^2 \frac{\partial Q_R}{T} = - \int_{2b}^1 \frac{\partial Q_R}{T} \quad (6-11)$$

Como los segundos miembros de (6-10) y (6-11) son iguales, en consecuencia los primeros serán iguales entre sí, o sea:

$$\int_{1a}^2 \frac{\partial Q_R}{T} = \int_{1c}^2 \frac{\partial Q_R}{T}$$

Es decir que tendremos siempre el mismo valor de la integral con independencia de los estados intermedios, con tal que en todos los casos el sistema parta del estado 1 (inicial) y llegue al estado 2 (final) y las transformaciones sean reversibles. Por lo tanto:

$$\int_1^2 \frac{\partial Q_R}{T} = S_2 - S_1 \quad (6-12)$$

6.3 Entropía e irreversibilidad:

Sea un sistema que pasa del estado 1 al 2 mediante una transformación irreversible. Siempre será posible volver al estado primitivo del sistema mediante una transformación reversible (fig.6-4): El estado de ambas transformaciones constituirá un ciclo irreversible. Aplicando la expresión de Clausius:

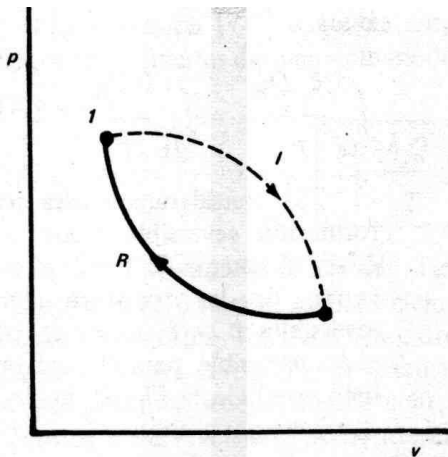


Figura 6-4

$$\oint \frac{\partial Q_1}{T} < 0$$

que la podemos escribir del siguiente modo:

$$\int_{1I}^2 \frac{\partial Q_I}{T} + \int_{2R}^1 \frac{\partial Q_R}{T} < 0$$

o también:

$$\int_{1I}^2 \frac{\partial Q_I}{T} < - \int_{2R}^1 \frac{\partial Q_R}{T} \quad (6-13)$$

La integral de la transformación reversible (2º miembro), también se puede escribir:

$$\int_{2R}^1 \frac{\partial Q_R}{T} = S_1 - S_2 \quad (6-14)$$

Reemplazando la (6-14) en la (6-13)

$$\int_{11}^2 \frac{\partial Q_I}{T} < S_2 - S_1 \quad (6-15)$$

que para un proceso elemental puede escribirse:

$$\frac{\partial Q_I}{T} < dS \quad (6-16)$$

Si se realiza una *transformación adiabática reversible*, la (6-9) al ser $\delta Q_R=0 \rightarrow dS=0$, o sea:

$$S_2 = S_1$$

Es decir que si un sistema experimenta una transformación adiabática reversible, *su entropía no se modifica*, en consecuencia *una transformación adiabática es una transformación isoentrópica*.

Si en cambio *la transformación adiabática es irreversible*, se deberá emplear la relación (6-16), que nos conduce a: $\delta Q_I=0 \rightarrow dS>0$, o sea:

$$S_2 > S_1$$

o sea que *en toda transformación adiabática irreversible, la entropía del sistema aumenta*.

Si consideramos una transformación no adiabática, el sistema intercambia calor con el medio a través de sus bordes. Esquemáticamente:

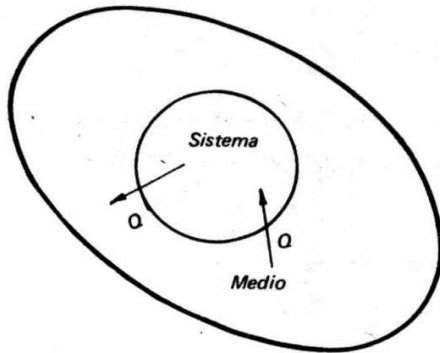


Figura 6-5

Si consideramos como nuevo sistema al conjunto sistema-medio, para éste toda transformación será adiabática y podrán aplicarse las conclusiones anteriores, o sea:

* En toda *transformación reversible*, la *entropía del conjunto sistema-medio permanece constante*, ya que si aumenta la entropía del sistema, simultáneamente disminuirá la entropía del medio, y viceversa, de manera que en balance la *entropía del universo permanecerá constante*: $\Delta S_S + \Delta S_M = 0$.

* En toda *transformación irreversible*, la *entropía del conjunto sistema-medio aumentará*. Es decir, que toda transformación irreversible implica una *generación de entropía*:

$$\Delta S_S + \Delta S_M > 0 \quad (6-17)$$

Esto no quiere decir que en toda transformación irreversible la entropía del sistema crezca: En una transformación irreversible la entropía del sistema puede disminuir, pero en tal caso se producirá un aumento de entropía del medio, de modo que se cumpla la (6-17), es decir que en definitiva aumente la entropía del conjunto. Las conclusiones anteriores pueden resumirse en una expresión válida siempre para un sistema aislado.

$$\Delta S \geq 0 \quad (6-18)$$

Macroscópicamente la Entropía no tiene significado físico; sin embargo nos indica o da una medida del grado de reversibilidad e irreversibilidad de las transformaciones termodinámicas.

Microscópicamente indica un desorden molecular y tiene significado físico, o sea una medida de lo próximo o no que se halla un sistema al equilibrio, también puede considerarse como una medida del desorden (espacial y térmico) del sistema.

6.4- DIAGRAMA ENTRÓPICO

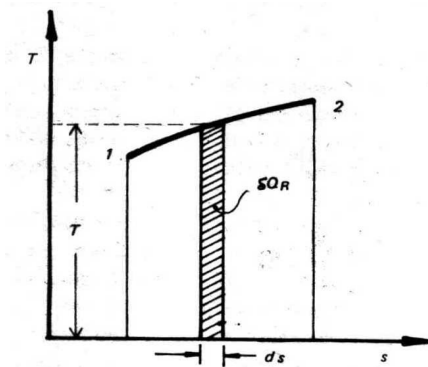


Figura 6-6: Diagrama entrópico

En consecuencia un ciclo de Carnot estará representado por un rectángulo. La manera de determinar el rendimiento en este ciclo de una máquina térmica que opera intercambiando calor entre dos fuentes

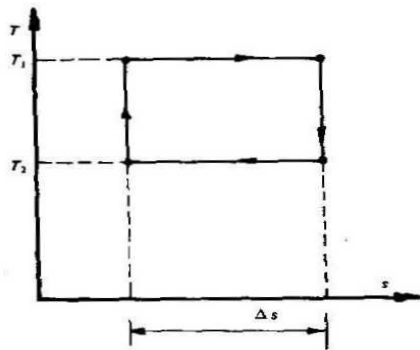


Figura 6-7: Ciclo de Carnot

El diagrama entrópico es muy útil para el estudio de los procesos termodinámicos. Si se representa una transformación reversible, el área elemental valdrá:

$$T \cdot dS = \delta Q_R$$

Por lo tanto el área total debajo de la curva

$$\text{valdrá: } Q_R = \int_1^2 T \cdot \partial S$$

y representa el calor intercambiado entre sistema y medio. En este diagrama las rectas verticales representan adiabáticas reversibles (isoentrópicas) y las horizontales isotérmicas.

El calor entregado a la máquina térmica por la fuente caliente está determinado por el

$$\text{área: } Q_1 = T_1 \cdot \Delta S$$

El calor cedido a la fuente fría estará

$$\text{representado por el área: } Q_2 = T_2 \cdot \Delta S$$

Por lo tanto el trabajo obtenido será:

$$L = Q_1 - Q_2 = (T_1 - T_2) \cdot \Delta S$$

y en consecuencia el rendimiento será:

$$\eta = \frac{L}{Q_1} = \frac{\Delta S(T_1 - T_2)}{T_1 \Delta S}$$

$$\text{simplificando: } \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

6.4.1 Diagrama entrópico de gases perfectos con calores específicos constantes:

Para trazar este diagrama se buscarán expresiones que permitan calcular las variaciones de entropía de un sistema constituido por un gas perfecto.

$$ds = \frac{\partial Q_R}{T} \quad (7-37)$$

$$\delta Q_R = dU + \delta L \quad (7-38)$$

Dado que el sistema está constituido por la unidad de masa de gas perfecto:

$$du = C_v \cdot dT \quad (7-39)$$

$$\delta L = p \cdot dv \quad (7-40)$$

Reemplazando en (7-37)

$$ds = \frac{1}{T} \cdot C_v \cdot dT + \frac{p}{T} \cdot dv \quad (7-41)$$

de la ecuación de estado:

$$p \cdot v = R \cdot T \rightarrow \frac{p}{T} = \frac{R}{v}$$

Reemplazando en la (7-41):

$$ds = C_v \cdot \frac{dT}{T} + R \cdot \frac{dv}{v} \quad (7-42)$$

integrando:

$$s_2 - s_1 = C_v \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} + R \cdot \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (7-43)$$

Expresión que permite calcular la variación de entropía de la unidad de masa de un gas perfecto en función de las temperaturas y volúmenes en ambos estados.

Se pueden obtener otras expresiones en función de otro par de parámetros, planteando la ecuación de estado en forma logarítmica: $\ln p \cdot \ln v = \ln R \cdot \ln T$ y obtendríamos, luego de diferenciar y operar:

$$s_2 - s_1 = C_v \cdot \ln \frac{p_2}{p_1} + C_p \cdot \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (7-45) \quad \text{ó} \quad s_2 - s_1 = C_p \cdot \ln \frac{T_2}{T_1} - R \cdot \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (7-46)$$

Las halladas en (7-43), (7-45) y (7-46) sólo permiten calcular variaciones de entropía entre dos estados, para poder representar en un diagrama entrópico, se deberá arbitrariamente adoptar un estado definido por sus parámetros p_0 , v_0 y T_0 , para los cuales asignamos $s_0=0$ y hacemos $s_0=s_1$. Por lo tanto ahora podemos calcular la entropía para cualquier otro estado relativo a este cero. Las (7-43) y (7-46) se transformarán en:

$$s = C_v \cdot \ln \frac{T}{T_0} + R \cdot \ln \frac{v}{v_0} \quad (7-47)$$

$$s = C_p \cdot \ln \frac{T}{T_0} - R \cdot \ln \frac{p}{p_0} \quad (7-48)$$

$$\text{Si } v = v_0 = \text{cte} \rightarrow s_{v0} = C_v \cdot \ln \frac{T}{T_0} \quad (7-49) \quad \rightarrow T = T_0 \cdot e^{(s_{v0}/C_v)}$$

esta última expresión indica que se obtendrá una curva exponencial que corta al eje T en T_0

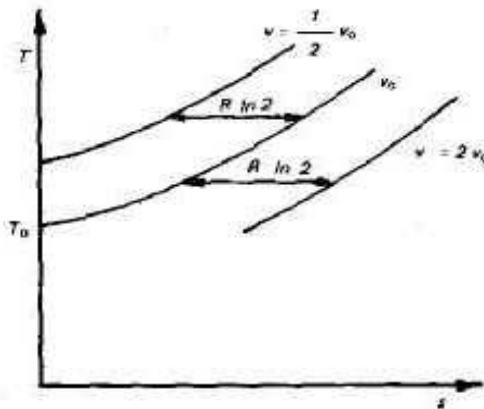


Figura 6-8: Representación de las isocoras en el diagrama entrópico

Si consideramos otro volumen múltiplo del estado de referencia: $v = n \cdot v_0$, La expresión de la entropía para todos los estados del sistema en que su volumen tenga dicho valor será:

$$s_{nv0} = s_{v0} + R \cdot \ln n \quad (7-50)$$

Esta expresión indica que todas las isocoras se desplazarán en forma horizontal con respecto a v_0 .

Si $v > v_0$ o sea si $n > 1$ se desplazarán hacia la derecha, si $v < v_0$ o sea si $n < 1$ se desplazarán hacia la izquierda, dado que en este último caso el logaritmo es negativo.

Si estudiamos ahora como serán las isobaras, partiendo de la (7-48) y haciendo $p=p_0$.

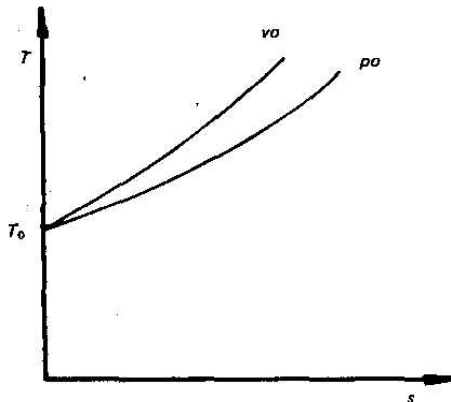


Figura 6-9: Representación de isobaras e isocoras en el diagrama

$$s_{p0} = C_p \cdot \ln \frac{T}{T_0} \quad (7-51) \quad \rightarrow T = T_0 \cdot e^{(s_{p0}/C_p)}$$

O sea que la isobara también indica que se obtendrá una curva exponencial que corta al eje T en T_0 , pero dado que $C_p > C_v$ para igual valor de temperatura ($s_{p0} > s_{v0}$), la curva de la isobara crecerá más lentamente que la de la isocora. Si consideramos estados con presión de referencia: $p = n \cdot p_0$, La expresión de la entropía para todos los estados del sistema en que su presión tenga dicho valor será:

$$s_{np0} = s_{p0} - R \cdot \ln n \quad (7-52)$$

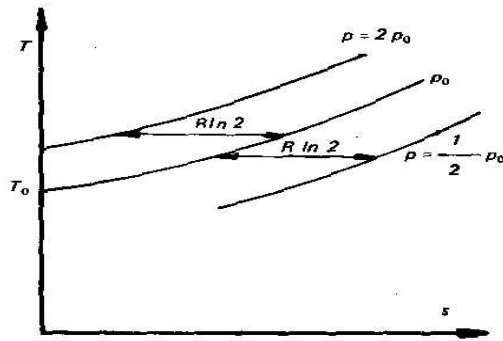


Figura 6-10

De acuerdo a (7-52) también en este caso los desplazamientos de las isobaras serán horizontales respecto de p_0 , pero son inversos a los que corresponderán a las isocoras.

En efecto, si $p > p_0$ o sea si $n > 1$ corresponde un desplazamiento hacia la izquierda, y si $p < p_0$ o sea si $n < 1$ se desplazarán hacia la derecha, tal como se indica en la figura 7-10

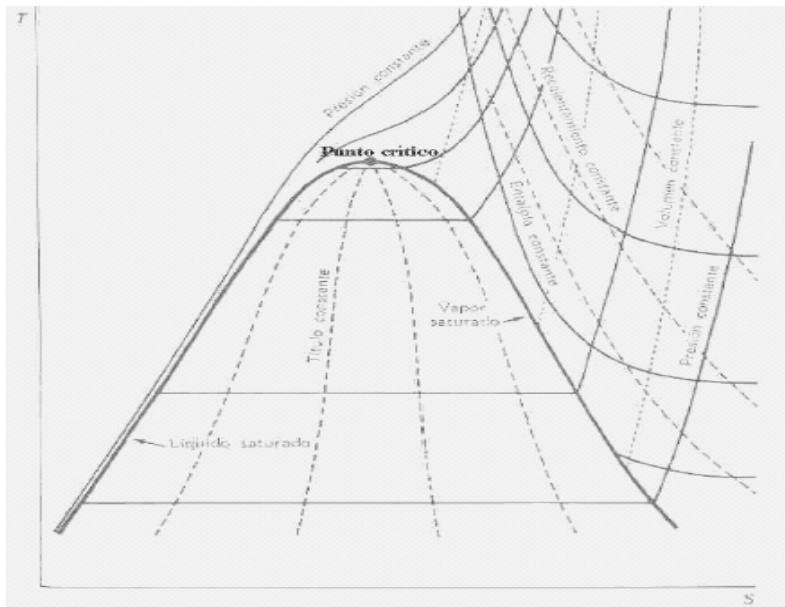


Figura 6.11- Diagrama T-s

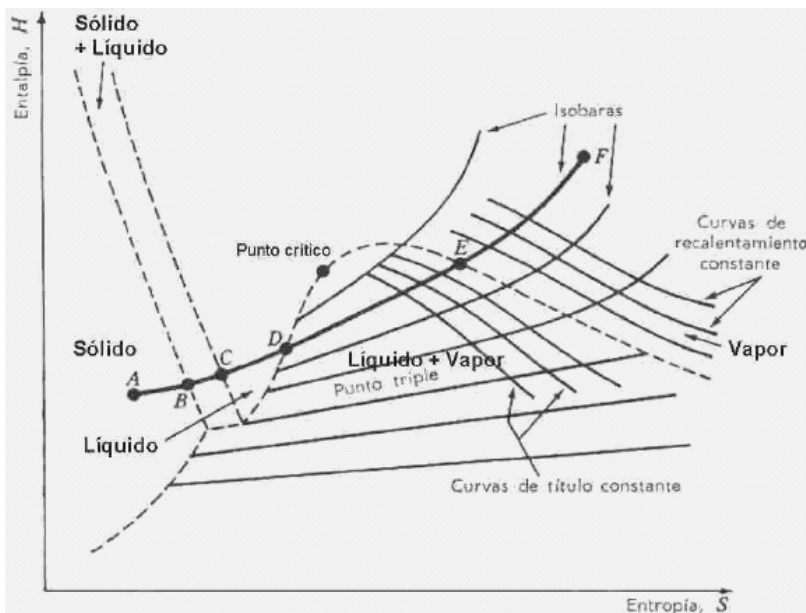


Figura 6.12- Diagrama de Mollier

6.4.2 Diagrama entrópico para gases perfectos con calor específico variable:

Las expresiones diferenciales y sus integraciones (7-43) y (7-46) nos dan un valor de la entropía para calor específico constante,

$$ds = C_v * \frac{dT}{T} + R * \frac{dv}{v} \quad \text{y} \quad ds = C_p * \frac{dT}{T} - R * \frac{dp}{p}$$

$$s_2 - s_1 = C_v * \ln \frac{T_2}{T_1} + R * \ln \frac{v_2}{v_1} \rightarrow \Delta S = f(T, v) \quad (7-43)$$

$$s_2 - s_1 = C_p * \ln \frac{T_2}{T_1} - R * \ln \frac{p_2}{p_1} \rightarrow \Delta S = f(T, p) \quad (7-46)$$

si se quiere tener una expresión más exacta de la variación de entropía se deberá tener en cuenta la variación de los calores específicos con la temperatura, o sea:

$$C_p = f(T) \quad \text{y} \quad C_v = f(T)$$

Haciendo determinaciones experimentales, se pueden obtener valores de los distintos calores específicos para distintas temperaturas. Una primera aproximación es tomar una función lineal,

$$C_v = av + bT \quad (7-53)$$

$$C_p = ap + bT \quad (7-54)$$

Partiendo de esta aproximación que para muchos casos se considera suficiente, se puede llegar a construir un diagrama entrópico para gases con calores específicos variables.

Reemplazando en las ecuaciones diferenciales los valores de C_p y C_v .

$$ds = (av + bT) * \frac{dT}{T} + R * \frac{dv}{v} \quad (7-55)$$

$$ds = (av + bT) * \frac{dT}{T} - R * \frac{dp}{p} \quad (7-56)$$

e integrando:

$$s_2 - s_1 = av * \ln \frac{T_2}{T_1} + b(T_2 - T_1) + R * \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (7-57)$$

$$s_2 - s_1 = ap * \ln \frac{T_2}{T_1} + b(T_2 - T_1) - R * \ln \frac{p_2}{p_1} \quad (7-58)$$

Comparando las (7-43) y (7-46) con las (7-57) y (7-58), vemos que en estas últimas aparece un tercer sumando $b(T_2 - T_1)$, que es el mismo para las dos expresiones, se puede decir que:

$$av * \ln \frac{T_2}{T_1} \simeq C_v * \ln \frac{T_2}{T_1} \quad \text{y} \quad ap * \ln \frac{T_2}{T_1} \simeq C_p * \ln \frac{T_2}{T_1}$$

Para analizar un diagrama entrópico hay que fijar un estado de referencia a fin de obtener entropías relativas a un cero arbitrario, por lo que fijamos para $s_0 = 0$ para un estado de referencia a p_0 y T_0 adoptados arbitrariamente, con lo que corresponderá un v_0 y las (7-57) y (7-58) serán para un estado cualquiera:

$$s = a v \ln \frac{T}{T_0} + R \ln \frac{v}{v_0} + b (T - T_0) \quad (7-59)$$

$$s = a p \ln \frac{T}{T_0} - R \ln \frac{p}{p_0} + b (T - T_0) \quad (7-60)$$

Como el tercer sumando es el mismo en las dos ecuaciones, no se computa y se tendrán dos expresiones que son totalmente análogas a las ecuaciones que teníamos para los calores específicos constantes. Por lo tanto se podrá trazar un diagrama donde aparecerán las curvas exponenciales del diagrama anterior: todas las isobaras e isocoras se obtendrán por desplazamientos horizontales de estas dos (figura 7-11)

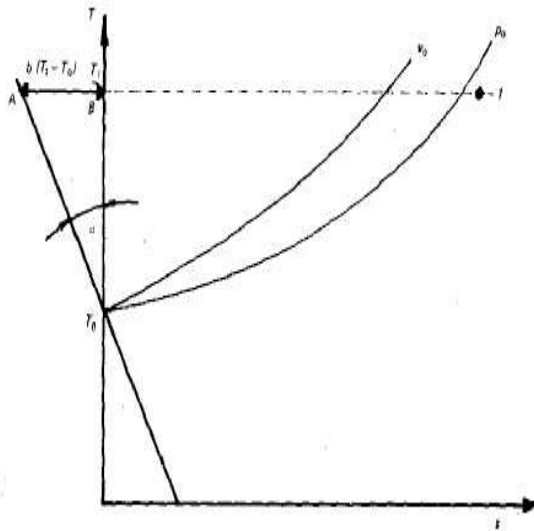


Figura 6-13

Las curvas se cortan en el punto T_0 . Este diagrama sin computar $b (T - T_0)$ se puede transformar para que dé el valor de la entropía, teniendo en cuenta la variación de calor específico con la temperatura, simplemente trazando un tercer eje, que pase por T_0 con una inclinación α tal que: $\tan \alpha = b$. Para cada T el cateto opuesto a α nos dará el valor $b (T - T_0)$, con lo cual estamos incluyendo en s el tercer sumando que aparece cuando los calores específicos son variables: Por lo tanto si medimos la entropía desde un punto del diagrama hasta el eje inclinado, se obtendrán las entropías expresadas en (7-59) y (7-60).

Laurel Stodola ideó un diagrama entrópico para gases de combustión, que le sirviera para cualquier mezcla de gases productos de combustión, cualquiera fuera el combustible convencional empleado y cualquiera fuera el porcentaje de aire utilizado en exceso para la combustión: Además se debe tener en cuenta la variación de los C_v y C_p con la temperatura. Este diagrama fue desarrollado partiendo de considerar que esa mezcla de productos de combustión, es una mezcla en gran parte constituida por gases biatómicos: Porque el mayor componente de una mezcla de productos de combustión es el N_2 que queda del aire, otro componente es el O_2 , el CO_2 y el H_2O , por lo que se puede considerar que la mezcla está conformada por gases biatómicos, con lo que se podrá considerar que los calores molares son aproximadamente iguales para ellas. El diagrama que se construye para 1 kmol de gas biatómico sirve para cualquier otro gas o mezcla de ellos.